

Halbleitertechnik

Unipolartransistor - Übungen

Stefan Stark

2025



1 Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)

- Einführung
- Aufbau
- Funktion
- Kennlinien
- Schaltverhalten

2 Übungen

- FET-Impedanzwandler
- FET-Verstärker
- Elektrostatische Entladung

Orientierung

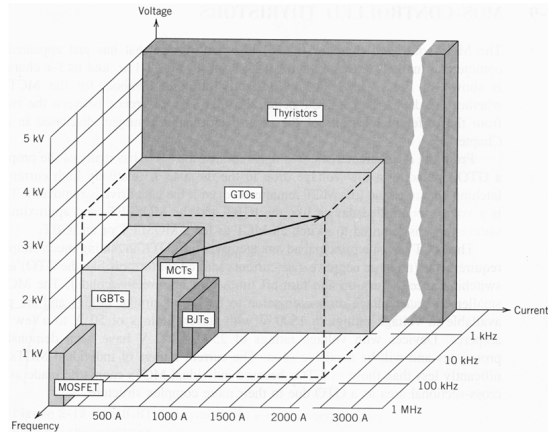


Abbildung: Typischer Einsatzbereich verschiedener Halbleiterschalter

Einführung

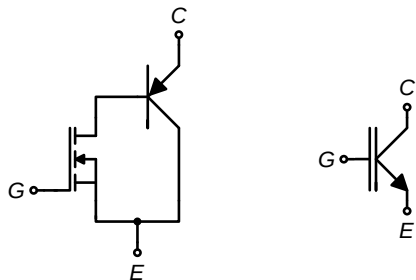
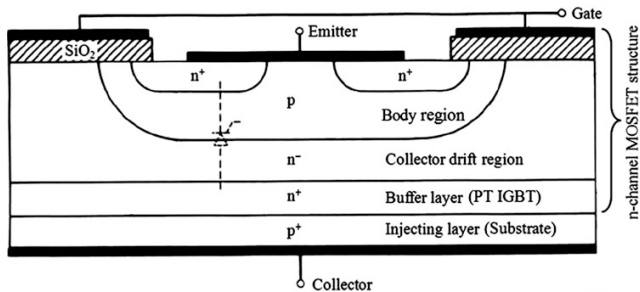


Abbildung: Ersatzschaltbild des IGBT mit Symbol (rechts)

- Darlingtonschaltung aus PNP und NMOS
- Vorteile des BJT
 - kleine P_{cond} (kleine U_{CE})
 - hohe Sperrspannung
- Vorteile des NMOS
 - nahezu leistungslose Ansteuerung
 - hohe Schaltgeschwindigkeiten

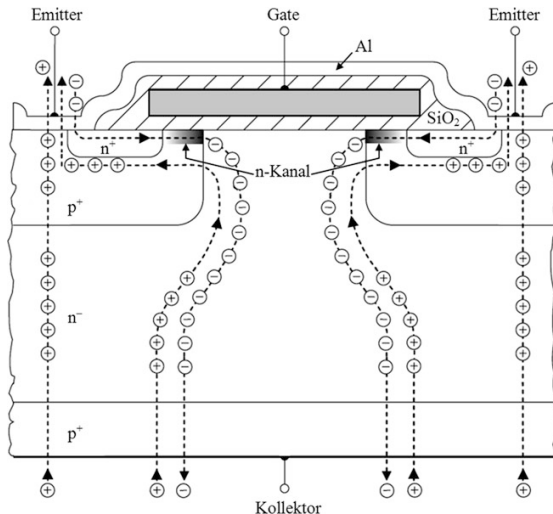
Der IGBT verhält sich wie ein MOS-gesteuerter bipolarer Transistor.

Aufbau



- Vierschichtthalbleiterbauelement
- Ansteuerung mittels Gate
- NMOS und p^+ Schicht
- Breite von n^- bestimmt Sperrspannung und $R_{DS,on}$
- Hochdodiert n^+ Schicht erhöht Sperrspannung

Funktion



- $U_{GE} < U_{GE,th}$: IGBT sperrt
- $U_{GE} > U_{GE,th}$:
 - e^- durch n-Kanal ($n^+ \rightarrow n^-$)
 - e^- Strom = I_B vom PNP
 - PNP in Durchlassrichtung
 - e^+ von $p^+ \rightarrow n^-$ (Basis)
 - e^- von $n^+ \rightarrow n^-$ (Basis)
 - $\Rightarrow$ Elektronen-Loch-Plasma in der Basis
- e^x in $n^- \rightarrow$ Abbau der Raumladungszone
- $\Rightarrow$ Durchlasswiderstand wird um Faktor 10 kleiner als bei NMOS

Kennlinie

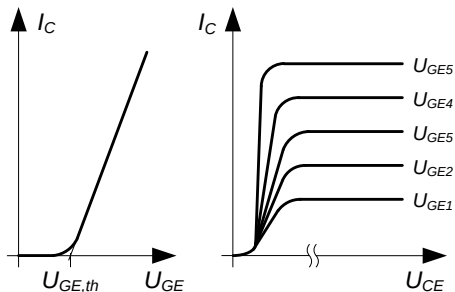
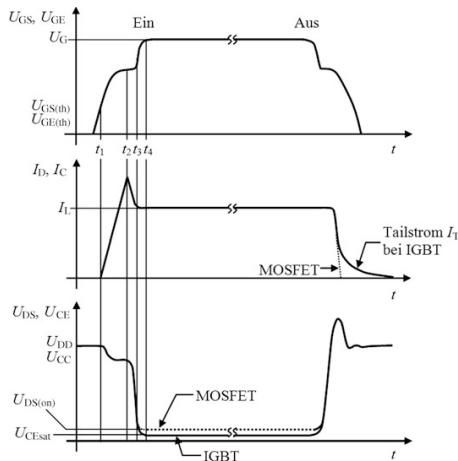


Abbildung: Kennlinien des IGBT

- Steuerkennlinie ähnlich zum NMOS
- Kennlinien im Aktiven Bereich verlaufen nahezu horizontal
- Ziemlich konstante Durchlassspannung in Eingeschalteten Zustand
- Niedrige Durchlassspannung speziell bei hohen Gatespannungen (Sättigungsspannung des BJT)

Schaltverhalten



Einschalten:

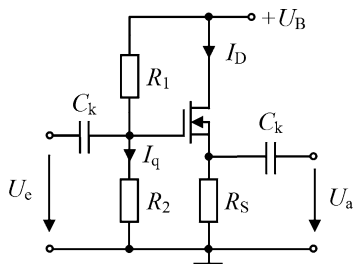
- $t_0 \rightarrow t_1$: Transistor sperrt
- $t_1 \rightarrow t_2$: Transistor leitet, $I_D > I_L(I_{D,RR})$
- $t_2 \rightarrow t_3$: Laden der Millerkapazität
- $t_3 \rightarrow t_4$: Ohmscher Bereich

Ausschalten:

- Umgekehrte Reihenfolge
- n^- Gebiet noch überschwemmt mit e^+
- Rekombination / Rückinjektion
- Kollektorstromschweif (Tailstrom I_T)
- Abklingzeit $ms \rightarrow$ Ausschaltverluste

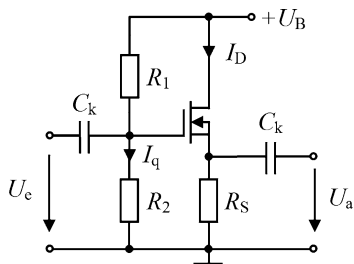
Übungen

Aufgabenstellung



- 1 Um welchen Typ FET handelt es sich?
- 2 Skizzieren Sie die Eingangskennlinie des FET.
- 3 In welcher Grundschialtung ist der FET eingesetzt?

R_S, R_1 und R_2 berechnen

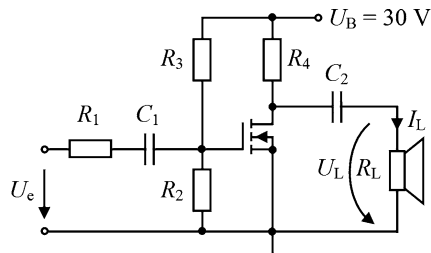


- $U_B = 12V$
- $I_D = 3mA$
- $U_{DS} = 5V$

- $U_{GS} = -2V$
- $I_q = 100nA$

4. Berechnen Sie den Widerstand R_S .
5. Berechnen Sie den Gate-Spannungsteiler R_1, R_2 .

Aufgabenstellung

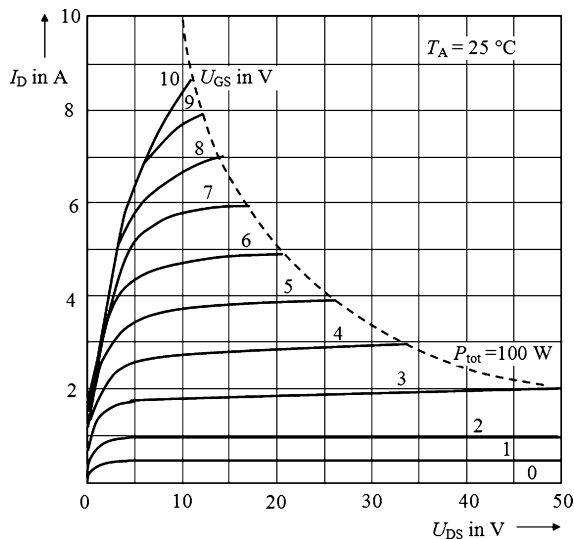


Ein Wechselspannungssignal wird mit einem FET verstärkt und über einen Lautsprecher wiedergegeben.

- $R_L = 15\Omega$
- $R_1 = 100\Omega$
- $R_3 = 1M\Omega$
- $R_4 = 15\Omega$
- $C_1 = 1\mu F, C_2 = 470\mu F$

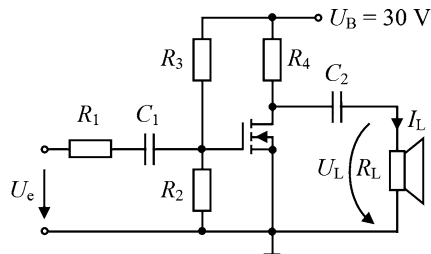
1 Um welchen Typ FET handelt es sich?

Arbeitspunkt / Arbeitsgerade

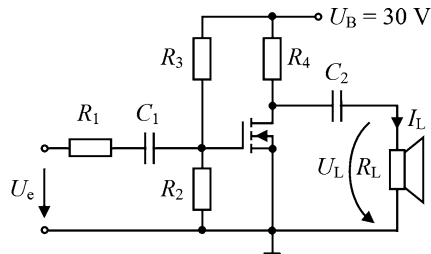


- 2 Zeichnen Sie die Arbeitsgerade mit dem Arbeitspunkt AP in das Ausgangskennlinienfeld ein.

R_2 berechnen



- $R_L = 15\Omega$
 - $R_1 = 100\Omega$
 - $R_3 = 1M\Omega$
 - $R_4 = 15\Omega$
 - $C_1 = 1\mu F, C_2 = 470\mu F$
 - $U_{GS} = 2V$
- 3 Berechnen Sie den erforderlichen Wert des Widerstandes R_2 .

$U_{e,max}, I_{L,max}$


- 4 Wie groß darf die Amplitude $U_{e,max}$ von U_e maximal sein, ohne dass U_L begrenzt (verzerrt) wird
- 5 Wie groß ist dann der maximale Strom $I_{L,max}$ durch den Lautsprecher?

Aufgabenstellung

Nehmen Sie an, dass Sie mit $30nC$ aufgeladen sind. Nun sollten Sie in einem nicht ESD-Konformen Labor einen NMOS des Typs IRF520 verbauen. Bevor der NMOS eingebaut wird, wollen Sie grob überschlagen ob der NMOS bezüglich ESD gefährdet ist.

Benötigte Daten:

- Die Kapazitätswerte können aus dem Datenblatt ermittelt werden.
 - Als Drain-Source-Spannung U_{DS} kann $1V$ angenommen werden.
- 1 Wie viel Spannung kann sich aufbauen?
 - 2 Ist die Spannung für den NMOS gefährlich?